

Exercice #1 :

Un bloc de masse $m = 2 \text{ kg}$ glisse sur un plan horizontal par le biais d'une force $F = 10 \text{ N}$, comme illustré sur la figure 1. La force de frottement cinétique est alors égale à 3 N .

Déterminez :

- la vitesse du bloc à $t = 2 \text{ s}$, (avec la 2^e Loi de Newton et M.R.U.A);
- la vitesse du bloc à $t = 2 \text{ s}$ par le principe du travail et de l'énergie.

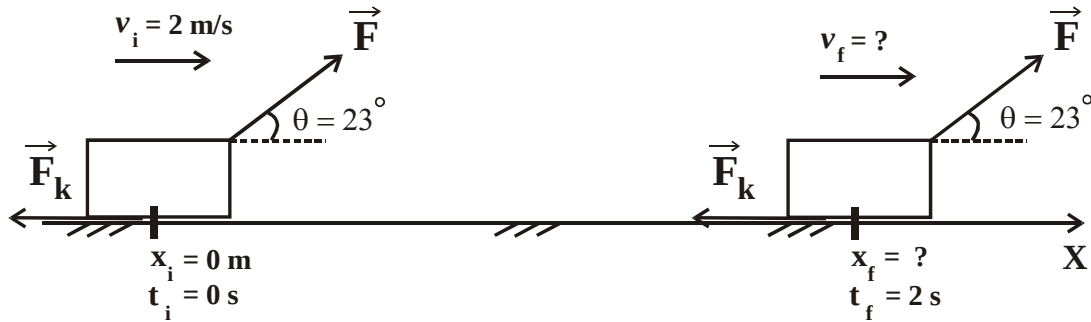


Figure 1

Exercice #2 :

Un bloc de masse $m = 2 \text{ kg}$ glisse le long d'un plan incliné comme illustré à la figure 2. Le coefficient de frottement cinétique est $\mu_k = 0.4$. Le bloc est initialement au repos.

Déterminez :

- la vitesse du bloc lorsqu'il atteint le bas de la pente (avec la 2^e Loi de Newton et M.R.U.A);
- la vitesse du bloc lorsqu'il atteint le bas de la pente par le principe du travail et de l'énergie.

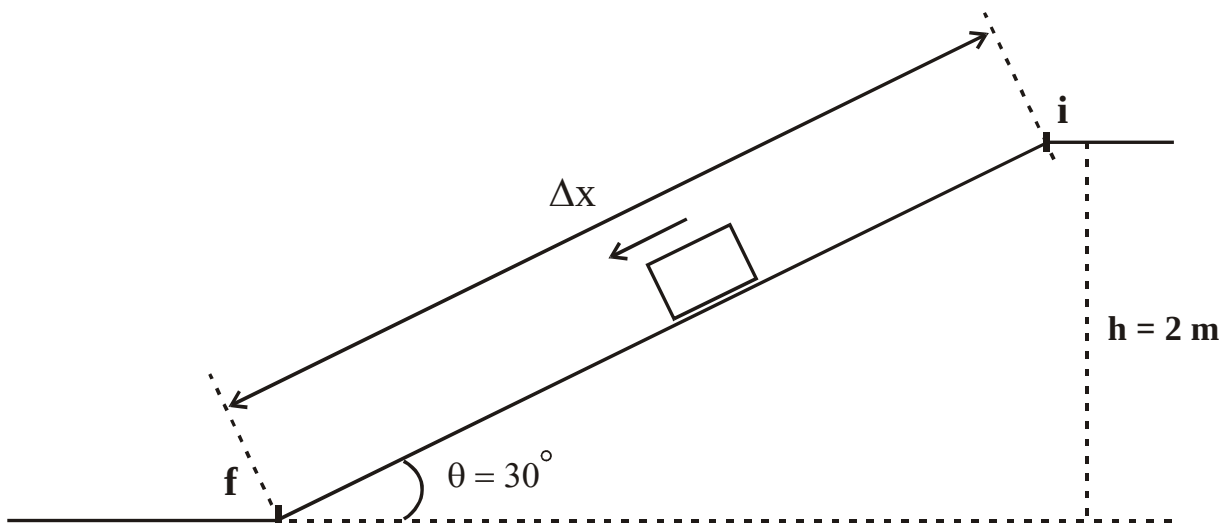


Figure 2

Exercice #3 :

Suite de l'exercice précédent. Un fois atteint le bas de la pente, le bloc glisse sans frottement sur une surface horizontale et frappe un ressort comme illustré à la figure 3. On observe que le ressort se comprime de 20 cm lorsque le bloc s'arrête.

Déterminez :

- i) la constante de rigidité du ressort, k ;
- ii) la vitesse du bloc lorsque le ressort se comprime de 15 cm.

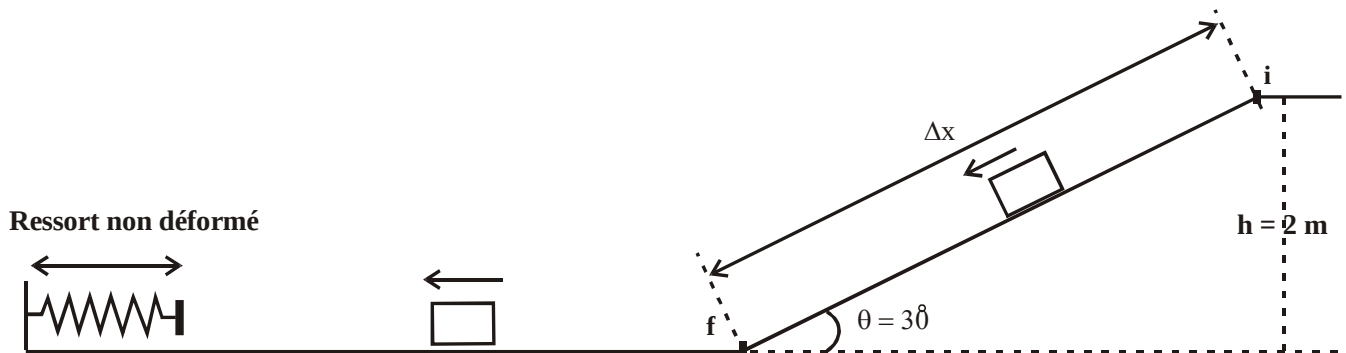


Figure 3

Exercice #4 :

Suite de l'exercice 2, le bloc glisse maintenant sur une surface horizontale dont le coefficient de frottement cinétique est 0.2. Lorsqu'il frappe le ressort, le bloc a parcouru une distance horizontale de 2m. La constante de rigidité du ressort est celle calculée à l'exercice 3-.

Déterminez la compression du ressort pour que le bloc s'immobilise.

Exercice #1 : Puissance

Une grue soulève une caisse de 1000 kg sur une hauteur de 3m à une vitesse constante de 50 cm/s.

Déterminez :

- a- le travail de la force F du câble;
- b- la puissance fournie par la grue en Watts et H.P.

Exercice #2 : Puissance

Un treuil entraîne une caisse de masse $m = 200$ kg vers le haut sur un plan incliné de 15° à une vitesse constante de 0.5 m/s, tel qu'illustré à la figure 1. Le coefficient de frottement cinétique est 0.2.

Déterminez la puissance fournie par le treuil.

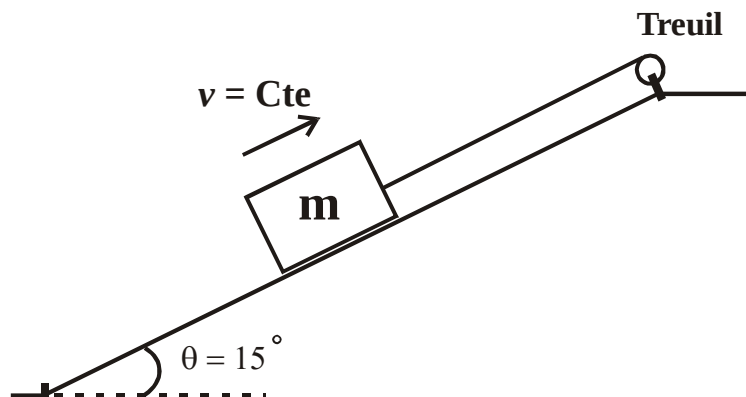


Figure 1